Ответы и решения

1	432
2	35
3	17
4	150
5	1540
6	-0,5
7	1
8	660
9	12
10	0,42
11	231
12	19
13	2
14	459
15	10
16	15
17	9,5
18	10
19	12 <или> 21

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

20 **Решение.**

Из равенства $\dfrac{a-4b+7}{4a-b+7}=8$ следует, что:

$8\cdot(4a-b+7)=a-4b+7 \quad\Leftrightarrow\quad 32a-8b+56=a-4b+7 \quad\Leftrightarrow\quad 31a-4b=-49.$

Тогда: $31a-4b+55=-49+55=6.$

Ответ: 6.

21 **Решение.**

Пусть x км/ч – скорость второго велосипедиста, тогда скорость первого велосипедиста x + 16 км/ч.

	v (км/ч)	t (ч)	S (км)
Первый велосипедист	$x+16$	$\dfrac{105}{x+16}$	105
Второй велосипедист	x	$\dfrac{105}{x}$	105

Так как первый велосипедист приехал на 4 часа раньше второго, то его время в пути на 4 часа меньше. Следовательно:

$$\frac{105}{x}-\frac{105}{x+16}=4 \quad\Leftrightarrow\quad \frac{105\,(x+16)-105x}{x\,(x+16)}=4 \quad\Leftrightarrow\quad \frac{105\cdot 16}{x\,(x+16)}=4 \quad\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\quad \begin{cases} 4x\,(x+16)=105\cdot 16,\\ x+16\neq 0,\\ x\neq 0\end{cases} \quad\Leftrightarrow\quad \begin{cases} x^2+16x-420=0,\\ x\neq -16,\\ x\neq 0.\end{cases}$$

Решим первое уравнение последней системы:

$$x^2+16x-420=0;\quad D=16^2-4\cdot 1\cdot(-420)=1936;\quad \left[\begin{array}{l} x=\dfrac{-16+44}{2}=14,\\ x=\dfrac{-16-44}{2}=-30.\end{array}\right.$$

Корень $x=-30$ не подходит по смыслу задачи, так как $x>0$. Поэтому скорость второго велосипедиста (пришедшего к финишу вторым), равна 14 км/ч.

Ответ: 14 км/ч.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 **Решение.**

Графиком каждой из трёх заданных линейных функций является прямая. Построим график каждой из этих функций при заданных значениях переменной x:

1) для построения графика $y = x - 2,5$ при $x < 2$ возьмём значения $x = 1$ и $x = 2$:

$$y(1) = 1 - 2,5 = -1,5;\ y(2) = 2 - 2,5 = -0,5.$$

x	1	2
y	$-1,5$	$-0,5$

2) для построения графика $y = -x + 1,5$ при $2 \le x \le 3$ возьмём значения $x = 2$ и $x = 3$:

$$y(2) = -2 + 1,5 = -0,5;\ y(3) = -3 + 1,5 = -1,5.$$

x	2	3
y	$-0,5$	$-1,5$

3) для построения графика $y = x - 5$ при $x > 3$ возьмём значения $x = 3$ и $x = 4$:

$$y(3) = 3 - 5 = -2;\ y(4) = 4 - 5 = -1.$$

x	3	4
y	-2	-1

Построим график (см. рис. 1). Точка $(2; -0,5)$ является точкой стыка функций $y = x - 2,5$ и $y = -x + 1,5$. В точке $x = 3$ функция имеет разрыв, точка $(3; -2)$ — выколотая, точка $(3; -1,5)$ — закрашенная.

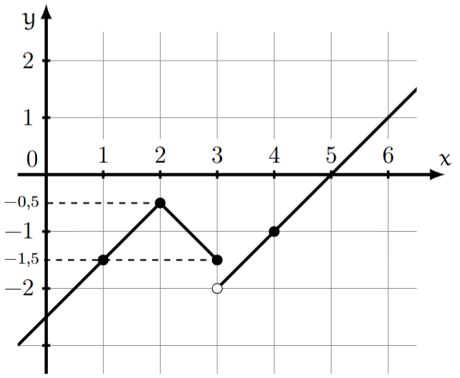


Рис. 1

Изобразим графики горизонтальных прямых $y = m$, при которых они будут иметь с графиком построенной функции ровно две общие точки (см. рис. 2). Точки пересечения прямых $y = m$ с графиком заданной функции отмечены красным цветом.

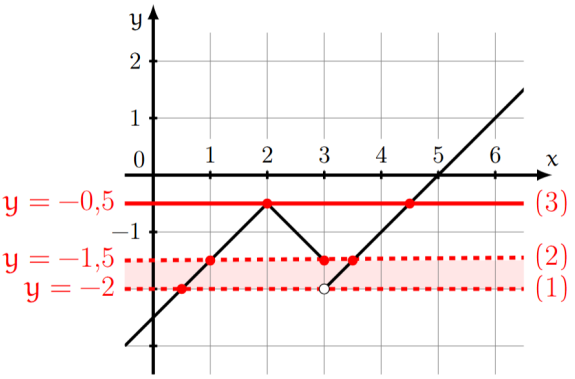


Рис. 2

Подходят:

все случаи между (1): прямая $y = -2$, проходящая через выколотую точку $(3; -2)$, и (2): прямая $y = -1,5$, проходящая через закрашенную точку $(3; -1,5)$, не включая их, так как при $y = -2$ будет одна общая точка, а при $y = -1,5$ три общих точки;

случай (3): прямая $y = -0,5$, проходящая через точку стыка $(2; -0,5)$.

Следовательно, при $m \in (-2; -1,5) \cup \{-0,5\}$ прямая имеет с графиком две общие точки.

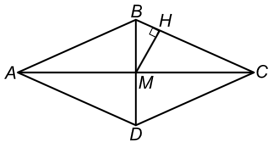
Ответ: $(-2; -1,5) \cup \{-0,5\}$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

23

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Пусть диагональ *AC* равна 76. Поскольку диагонали ромба в точке пересечения делятся пополам, получаем, что

$$MC = \frac{1}{2}AC,$$

$$MC = \frac{1}{2} \cdot 76 = 38.$$

Рассмотрим треугольник *MHC*.

Синусом острого угла прямоугольного треугольника называется отношение противолежащего этому углу катета к гипотенузе.

Получаем, что

$$\sin HCM = \frac{MH}{MC}.$$

$$\sin HCM = \frac{19}{38} = \frac{1}{2}.$$

Следовательно, $\angle HCM = 30^\circ$.

Так как диагонали ромба делят его углы пополам, получаем, что $\angle BCD = 30 \cdot 2 = 60^\circ$.

В ромбе противоположные противоположные углы равны. Следовательно,

$$\angle BCD = \angle BAD = 60^\circ.$$

$$\angle ABC = \angle ADC =$$

$$= \frac{360 - (60 \cdot 2)}{2} = 120^\circ.$$

Ответ: 120

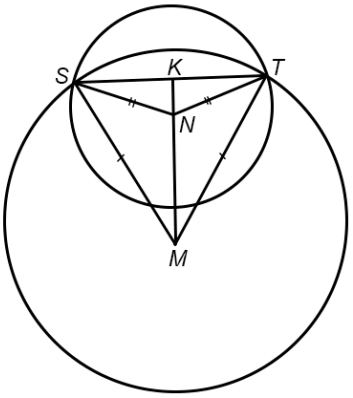
© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

24

Решение.

Доказательство 1.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Рассмотрим треугольники *MSN* и *MNT*.

$NS = NT$ и $MS = MT$, так как это радиусы малой и большой окружностей. Сторона *MN* — общая.

Согласно третьему признаку равенства треугольников, если три стороны одного треугольника соответственно равны трем сторонам другого треугольника, то такие треугольники равны.

Следовательно, треугольники *MSN* и *MNT* равны, из чего следует, что $\angle SMN = \angle NMT$.

Рассмотрим треугольник *SMT*. Он равнобедренный, так как $MS = MT$, при этом мы ранее выяснили, что $\angle SMN = \angle NMT$. Следовательно, *MK* — биссектриса.

В равнобедренном треугольнике биссектриса, проведенная к основанию, является медианой и высотой. Поэтому $MK \perp ST$. Прямая *MK* является продолжением отрезка *MN*, следовательно, $MN \perp ST$. Что и требовалось доказать.

Доказательство 2.

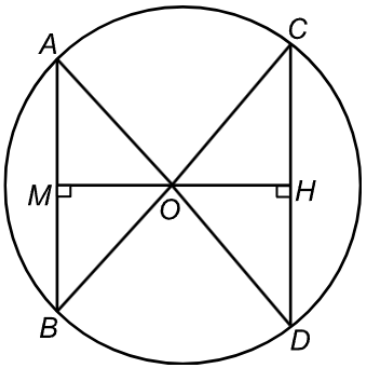
$NS = NT$ и $MS = MT$, так как это радиусы малой и большой окружностей. Поскольку точки *M* и *N* равноудалены от концов отрезка ST, получаем, что $NK \perp ST$ и $MK \perp ST$. *MN* является частью прямой *MK*, следовательно, $MN \perp ST$. Что и требовалось доказать.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

25

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Длина перпендикуляра, проведенного из точки к прямой, называется **расстоянием от этой точки до прямой**.

Из условия нам известно, что *OM* — расстояние от центра окружности к хорде *AB*, а *OH* — расстояние от центра окружности к хорде *CD*. Следовательно, $OM \perp AB$ и $OH \perp CD$.

Согласно теореме диаметр, перпендикулярный хорде, делит эту хорду пополам. Поэтому *AM* = *MB* = 20 и *CH* = *HD* = 21.

Рассмотрим прямоугольный треугольник *OMB*. По теореме Пифагора получим:

$$BO^2 = MO^2 + MB^2,$$

$$BO = \sqrt{MO^2 + MB^2},$$

$$BO = \sqrt{21^2 + 20^2} =$$

$$= \sqrt{841} = 29.$$

Таким образом, радиус окружности равен 29.

Рассмотрим прямоугольный треугольник *COH*. Нам известно, что *CO* = 29, а *CH* = 21. Тогда по теореме Пифагора получим:

$$OH^2 = OC^2 - CH^2,$$

$$OH = \sqrt{OC^2 - CH^2},$$

$$OH = \sqrt{29^2 - 21^2} =$$

$$= \sqrt{400} = 20.$$

Следовательно, расстояние от центра окружности до хорды *CD* равно 20.
Ответ: 20

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена